

Zbadaj przebieg zmienności funkcji $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$.

① wyznaczamy dziedzinę

$$f(x) = \frac{x^2}{x-2} \quad \begin{matrix} x-2 \neq 0 \\ x \neq 2 \end{matrix} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

② wyznaczamy punkty przecięcia z osiami

$$f(0) = \frac{0}{0-2} = 0 \Rightarrow P(0,0)$$

③ liczymy granice na krańcach dziedziny i w przerwach w dziedzinie

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2}{x-2} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2}{x-2} = +\infty \end{cases} \Rightarrow \text{licząc granice prawe i lewostronne w przerwie w dziedzinie wyznaczaliśmy od razu asymptotę pionową } x=2$$

④ wyznaczamy pozostałe asymptoty

ukośna: $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x-2} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x(1-\frac{2}{x})} = 1 = a$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^2}{x-2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x-2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{1-\frac{2}{x}} = 2 = b$$

as. ukośna: $y = x+2$

⑤ liczymy pochodną

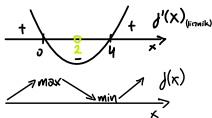
$$f'(x) = \frac{2x(x-2) - x^2}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x}{(x-2)^2}$$

⑥ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x = 0 \\ x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = 4$$

⑦ badamy monotoniczność i ekstrema

$\Rightarrow$ analizujemy sam licznik, bo mianownik > 0



$$f_{\max} = f(0) = 0 \quad f_{\min} = f(4) = \frac{16}{4-2} = 8$$

⑧ tabela podsumowująca

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, 4)$	4	$(4, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	X	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$	X	$\searrow$	min. lok.	$\nearrow$

odp: ⑨ rysujemy wykres

